

# MonPoint MS

Migración de arquitectura monolítica a microservicios

## Modelo de Datos

Esquema documental por servicio, snapshots históricos, réplicas, proyecciones y patrón outbox

---

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Documento</b> | 04 de 04 — Modelo de Datos                                           |
| <b>Proyecto</b>  | MonPoint MS — reingeniería arquitectónica de MonPointV2              |
| <b>Equipo</b>    | Alejandro (Marquitos) · Victor · Hugo                                |
| <b>Periodo</b>   | 31 de agosto — 6 de noviembre de 2026 (10 semanas)                   |
| <b>Versión</b>   | 1.1 — actualiza cliente-web/ (Vue 3) en la topología del repositorio |
| <b>Estado</b>    | Cerrado. Mismo régimen que los Documentos 01–03                      |

# Contenido

---

1. Objeto y estado del documento
2. Principios de diseño
3. Topología del repositorio
4. ms-auth — auth\_db
5. ms-inventario — inventario\_db
6. ms-ventas — ventas\_db
7. ms-clientes — clientes\_db
8. ms-reportes — reportes\_db
9. ms-notificaciones — notificaciones\_db
10. Colecciones transversales
11. Índices consolidados
12. Trazabilidad con requisitos y backlog

## 1. Objeto y estado del documento

---

Este documento define el esquema documental de cada uno de los seis servicios: sus colecciones, los campos de cada una con su tipo BSON, sus índices, y la resolución explícita de las relaciones que cruzan fronteras de servicio. Complementa al Documento 02, sección 4, que estableció las colecciones a nivel de inventario; aquí se especifican campo por campo.

El alcance está cerrado, con el mismo régimen que los Documentos 01 a 03: toda modificación al esquema se escala al Product Owner. Un cambio de campo o de tipo no es una decisión local de quien programa un endpoint, porque afecta a todo consumidor de esa colección, directo o por evento.

### Relación con el resto de la documentación

Este documento es el insumo directo de las historias H-070 (modelo documental), H-071 (Decimal128), H-072 (índices) y H-073 (datos de prueba) del Documento 03. No introduce campos ni colecciones fuera de lo ya comprometido en los requisitos funcionales del Documento 02; donde un campo no está respaldado por un RF o un RNF, se omite.

## 2. Principios de diseño

| Principio                                 | Regla aplicada                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agregado natural                          | Una venta y sus líneas son un solo documento con arreglo embebido; no existe colección separada de líneas.                                                                |
| Sin referencias vivas entre servicios     | Toda relación que cruza un servicio se resuelve por ObjectId de solo lectura, nunca por \$ref de Mongo ni por join en tiempo de consulta.                                 |
| Copia histórica                           | Toda línea de venta congela nombre y precio del producto, y la venta congela el nombre del cliente, al momento de la operación.                                           |
| Réplica y proyección, no consulta cruzada | ms-ventas mantiene una réplica mínima de catálogo y clientes; ms-reportes mantiene proyecciones propias. Ambas se alimentan solo de eventos.                              |
| Outbox transaccional limitado             | Solo ms-ventas y ms-inventario escriben sus eventos en una colección de salida dentro de la misma transacción que el dato (RNF-18).                                       |
| Idempotencia por consumidor               | Todo servicio que consume eventos mantiene su colección eventos_procesados con índice único en el identificador del evento (RNF-16).                                      |
| Decimal128 obligatorio                    | Todo campo monetario se declara Decimal128. Ninguno se persiste como texto ni como coma flotante (RNF-08).                                                                |
| Índices explícitos                        | Spring Data MongoDB no crea índices automáticamente en Spring Boot 3. Cada índice de este documento debe declararse en código o en un guion de inicialización.            |
| Identificadores                           | ObjectId en todo documento. La venta añade además un folio numérico secuencial, generado por incremento atómico, porque un ObjectId no es aceptable en un ticket impreso. |
| Fechas                                    | Tipo Date de BSON, almacenado en UTC. Se serializa como ISO-8601 en toda respuesta HTTP y en todo evento.                                                                 |
| Sin facturación                           | No existe colección de facturas. La decisión y su justificación están en el Documento 02, sección 5.10.                                                                   |

## 3. Topología del repositorio

Monorepo con una carpeta hermana por servicio, más infraestructura y documentación al mismo nivel. Decisión del Product Owner, aplicable desde el Sprint 0.

```

monpoint-ms/
|-- infra/
|   |-- docker-compose.yml
|   |-- eureka-server/
|   |-- api-gateway/
|   `-- mongo-init/           (inicializacion del replica set y usuarios por servicio)
|-- ms-auth/
|-- ms-inventario/
|-- ms-ventas/
|-- ms-clientes/
|-- ms-reportes/
|-- ms-notificaciones/
|-- docs/
|   |-- eventos/              (catalogo de eventos, H-008)
|   |-- modelo-datos/         (este documento y sus diagramas, H-092)
|   `-- api/                  (documentacion de endpoints, H-091)
|-- cliente-web/              (Vue 3 · Vite · Pinia · vue-router; sustituye a JavaFX)
`-- legacy/                   (codigo fuente de MonPointV2, archivado, no activo)

```

- Cada carpeta **ms-\*/** contiene su propio Dockerfile, su archivo de dependencias y una carpeta **scripts/** con el guion de creación de índices (H-072) y el de carga de datos de prueba (H-073) de ese servicio.
- El código de MonPointV2 se archiva en **legacy/**. No permanece en la raíz activa del repositorio ni se referencia desde ningún servicio nuevo.
- **cliente-web/** resuelve la Decisión Pendiente #1: el equipo aprobó sustituir JavaFX por Vue 3. Contiene su propio Dockerfile de dos etapas para la compilación de producción (H-087).

### Nota de versión

Esta topología amplía al Documento 01, sección 11.1, que hasta ahora establecía la convención de una carpeta por servicio sin fijar la estructura completa del repositorio. El Documento 01 se actualiza a la versión 3.1 para incorporarla; el resto de su contenido no cambia.

## 4. ms-auth — auth\_db

Un único agregado: el usuario. Ninguna otra colección de ningún servicio referencia a un usuario por identificador, de modo que la baja es eliminación física.

| Campo          | Tipo     | Notas                                                 |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------|
| _id            | ObjectId | Generado por MongoDB                                  |
| correo         | String   | Único. RF-1.7                                         |
| contrasenaHash | String   | BCrypt, factor 12. Nunca se devuelve en una respuesta |
| nombre         | String   | —                                                     |
| rol            | String   | Enumerado: ADMIN, VENDEDOR. RF-1.5                    |
| fechaRegistro  | Date     | —                                                     |

| Campo              | Tipo | Notas |
|--------------------|------|-------|
| fechaActualizacion | Date | —     |

Índices: único sobre **correo**.

## 5. ms-inventario — inventario\_db

### 5.1 Colección productos

| Campo              | Tipo       | Notas                                                                                                       |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _id                | ObjectId   | Se propaga a productos_replica y productos_proy con el mismo valor                                          |
| nombre             | String     | —                                                                                                           |
| descripcion        | String     | Opcional                                                                                                    |
| precio             | Decimal128 | RNF-08                                                                                                      |
| existencia         | Int32      | RF-2.4, RF-2.5                                                                                              |
| umbralStock        | Int32      | Configurable por producto; valor por omisión al crear. RF-2.6                                               |
| activo             | Boolean    | Baja lógica. RF-2.2                                                                                         |
| fechaRegistro      | Date       | —                                                                                                           |
| fechaActualizacion | Date       | Se propaga en cada evento de producto para permitir el descarte de eventos desordenados en los consumidores |

Índices: sobre **activo**, para excluir inactivos en el listado sin recorrer la colección completa.

Además de esta colección, ms-inventario posee **outbox** y **eventos\_procesados**, descritas en la sección 10 por ser transversales a varios servicios.

## 6. ms-ventas — ventas\_db

El servicio de mayor complejidad de datos: además del agregado principal, mantiene sus propias réplicas de catálogo y clientes, y un contador para el folio.

## 6.1 Colección ventas

| Campo             | Tipo             | Notas                                                                             |
|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| _id               | ObjectId         | Se propaga a ventas_proy con el mismo valor                                       |
| folio             | Int64            | Secuencial, generado por incremento atómico sobre contadores. RF-3.7              |
| clienteId         | ObjectId   null  | Referencia de solo lectura a ms-clientes; trazabilidad, no integridad referencial |
| clienteNombre     | String   null    | Snapshot del nombre al momento de la venta. RF-3.4                                |
| estado            | String           | Enumerado: PENDIENTE, CONFIRMADA, CANCELADA. RF-3.6                               |
| motivoCancelacion | String   null    | Presente solo si estado es CANCELADA. H-034                                       |
| lineas            | Array<Documento> | Ver 6.2                                                                           |
| total             | Decimal128       | Calculado en el servidor a partir de las líneas. RF-3.3                           |
| fechaCreacion     | Date             | —                                                                                 |
| fechaResolucion   | Date   null      | Fecha en que pasó a CONFIRMADA o CANCELADA                                        |

## 6.2 Subdocumento de línea (embebido en ventas.lineas)

| Campo          | Tipo       | Notas                                                               |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| productId      | ObjectId   | Referencia de solo lectura; conservada únicamente para trazabilidad |
| nombreProducto | String     | Snapshot. RF-3.4                                                    |
| precioUnitario | Decimal128 | Snapshot. RNF-08                                                    |
| cantidad       | Int32      | —                                                                   |

El subtotal de línea y el total de la venta se calculan a partir de **cantidad × precioUnitario**; no se almacenan como campo redundante, para no abrir una segunda fuente de verdad sobre el mismo cálculo.

## 6.3 Colección productos\_replica

| Campo              | Tipo       | Notas                                                                                     |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| _id                | ObjectId   | Mismo valor que el _id del producto en ms-inventario; se fija al upsert, no se autogenera |
| nombre             | String     | —                                                                                         |
| precio             | Decimal128 | —                                                                                         |
| activo             | Boolean    | —                                                                                         |
| fechaActualizacion | Date       | Un evento con fecha anterior a la almacenada se descarta                                  |

No almacena existencia: la autoridad sobre el stock es exclusivamente ms-inventario (Documento 02, sección 5.6).

## 6.4 Colección clientes\_replica

| Campo              | Tipo     | Notas                                             |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------|
| _id                | ObjectId | Mismo valor que el _id del cliente en ms-clientes |
| nombre             | String   | —                                                 |
| fechaActualizacion | Date     | —                                                 |

## 6.5 Colección contadores

| Campo | Tipo   | Notas                                                                    |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| _id   | String | Clave fija: "venta_folio"                                                |
| valor | Int64  | Se incrementa de forma atómica; el valor resultante es el folio asignado |

### Por qué un contador y no un campo autoincremental de MongoDB

MongoDB no ofrece autoincremento nativo. Un documento contador con incremento atómico (operación findAndModify con \$inc) garantiza que dos ventas concurrentes nunca reciban el mismo folio, sin necesidad de una transacción adicional.

Índices de ventas\_db: único sobre **ventas.folio**; compuesto sobre (**ventas.fechaCreacion**, **ventas.estado**) para el listado filtrado (RF-3.9); sobre **ventas.estado** para la consulta de pendientes (RF-3.10).

Además de estas colecciones, ms-ventas posee **outbox** y **eventos\_procesados**, descritas en la sección 10.

# 7. ms-clientes — clientes\_db

## 7.1 Colección clientes

| Campo              | Tipo     | Notas                                                                  |
|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| _id                | ObjectId | Se propaga a clientes_replica y a contrapartes_proy con el mismo valor |
| nombre             | String   | —                                                                      |
| correo             | String   | Formato validado. RF-4.3. No exige unicidad                            |
| telefono           | String   | —                                                                      |
| direccion          | String   | —                                                                      |
| fechaRegistro      | Date     | Automática. RF-4.5                                                     |
| fechaActualizacion | Date     | —                                                                      |

Índice: sobre **nombre**, para la búsqueda por nombre parcial (H-040).

## 7.2 Colección proveedores

| Campo              | Tipo     | Notas                                             |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------|
| _id                | ObjectId | Se propaga a contrapartes_proy con el mismo valor |
| nombre             | String   | —                                                 |
| ruc                | String   | Único. RF-4.4                                     |
| razonSocial        | String   | —                                                 |
| telefono           | String   | —                                                 |
| direccion          | String   | —                                                 |
| fechaRegistro      | Date     | Automática                                        |
| fechaActualizacion | Date     | —                                                 |

Índices: único sobre **ruc**; sobre **nombre** y **razonSocial**, para la búsqueda de H-041.

## 8. ms-reportes — reportes\_db

Ninguna de sus colecciones es fuente de verdad: son proyecciones alimentadas por eventos, salvo configuracion, que es propia.

### 8.1 Colección configuracion

| Campo              | Tipo   | Notas                                                            |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| _id                | String | Clave fija: "config", para garantizar un único documento. RF-5.1 |
| nombreEmpresa      | String | —                                                                |
| rfc                | String | —                                                                |
| direccion          | String | —                                                                |
| telefono           | String | —                                                                |
| fechaActualizacion | Date   | —                                                                |



## 8.2 Colección ventas\_proy

| Campo         | Tipo              | Notas                                                           |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| _id           | ObjectId          | Mismo valor que el _id de la venta en ms-ventas                 |
| folio         | Int64             | —                                                               |
| clienteNombre | String   null     | —                                                               |
| estado        | String            | CONFIRMADA o CANCELADA; una venta pendiente no tiene proyección |
| lineas        | Array<Documento > | productId, nombreProducto, precioUnitario, cantidad             |
| total         | Decimal128        | —                                                               |
| fecha         | Date              | Fecha de confirmación o cancelación                             |

Índices: compuesto sobre **(fecha, estado)**, para el historial (RF-5.4) y la agregación por periodo (RF-5.7).

## 8.3 Colección productos\_proy

| Campo              | Tipo       | Notas                                                |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------|
| _id                | ObjectId   | Mismo valor que el _id del producto en ms-inventario |
| nombre             | String     | —                                                    |
| precio             | Decimal128 | —                                                    |
| activo             | Boolean    | —                                                    |
| fechaActualizacion | Date       | Descarta eventos anteriores al estado almacenado     |

## 8.4 Colección contrapartes\_proy

Proyección unificada de clientes y proveedores para el listado de RF-5.5, evitando mantener dos colecciones casi idénticas.

| Campo       | Tipo          | Notas                                           |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------|
| _id         | ObjectId      | Mismo valor que el _id de origen en ms-clientes |
| tipo        | String        | Enumerado: CLIENTE, PROVEEDOR                   |
| nombre      | String        | —                                               |
| correo      | String   null | Solo aplica a CLIENTE                           |
| ruc         | String   null | Solo aplica a PROVEEDOR                         |
| razonSocial | String   null | Solo aplica a PROVEEDOR                         |
| telefono    | String        | —                                               |
| direccion   | String        | —                                               |

| Campo              | Tipo | Notas |
|--------------------|------|-------|
| fechaActualizacion | Date | —     |

Índice: sobre **tipo**, para separar los listados de clientes y de proveedores.

Además de estas colecciones, ms-reportes posee **eventos\_procesados**, descrita en la sección 10.

## 9. ms-notificaciones — `notificaciones_db`

### 9.1 Colección `eventos`

Bitácora de auditoría exigida por RF-6.1: un registro de todo evento de operación recibido, distinto de la colección `notificaciones`, que es lo que ve el administrador.

| Campo                     | Tipo      | Notas                                          |
|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| <code>_id</code>          | ObjectId  | —                                              |
| <code>eventold</code>     | String    | Identificador del evento original              |
| <code>tipo</code>         | String    | StockBajo, VentaConfirmada o VentaCancelada    |
| <code>origen</code>       | String    | Servicio productor                             |
| <code>fecha</code>        | Date      | —                                              |
| <code>datosResumen</code> | Documento | Copia del contenido del evento, para auditoría |

### 9.2 Colección `notificaciones`

| Campo                             | Tipo            | Notas                              |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| <code>_id</code>                  | ObjectId        | —                                  |
| <code>tipo</code>                 | String          | Por ahora, único valor: STOCK_BAJO |
| <code>productold</code>           | ObjectId   null | —                                  |
| <code>productoNombre</code>       | String   null   | —                                  |
| <code>existenciaResultante</code> | Int32   null    | —                                  |
| <code>mensaje</code>              | String          | Texto presentado al usuario        |
| <code>activa</code>               | Boolean         | Ver nota de deduplicación          |
| <code>leida</code>                | Boolean         | RF-6.3, RF-6.4                     |
| <code>fechaCreacion</code>        | Date            | —                                  |
| <code>fechaLectura</code>         | Date   null     | —                                  |

### Deduplicación de alertas por producto (H-061)

Antes de crear una alerta de existencia baja se consulta si ya existe una notificación con el mismo `productoid` y activa en verdadero. Si existe, se actualiza su existenciaResultante en lugar de crear un duplicado. La notificación se marca activa en falso solo si un evento futuro de reposición la cierra; como ese evento no está en el catálogo actual, en la práctica una alerta permanece activa hasta que se marca leída, momento en que deja de bloquear nuevas alertas del mismo producto.

Índices: compuesto sobre (**productoid, activa**), para la deduplicación; sobre **leída**, para el filtro de RF-6.3.

Además de estas colecciones, `ms-notificaciones` posee **eventos\_procesados**, descrita en la sección 10.

## 10. Colecciones transversales

Tres patrones se repiten en varios servicios. Se documentan una sola vez aquí; cada servicio que las posee las implementa con este mismo esquema.

### 10.1 outbox — presente en ms-ventas y ms-inventario

| Campo                      | Tipo        | Notas                                                      |
|----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| <code>_id</code>           | ObjectId    | —                                                          |
| <code>eventoid</code>      | String      | UUID; es el mismo que llevará el evento publicado. Único   |
| <code>tipo</code>          | String      | Ej. VentaCreada, StockReservado                            |
| <code>datos</code>         | Documento   | Contenido específico del evento, según el catálogo (H-008) |
| <code>estado</code>        | String      | Enumerado: PENDIENTE, ENVIADO                              |
| <code>fechaCreacion</code> | Date        | —                                                          |
| <code>fechaEnvio</code>    | Date   null | —                                                          |

El documento se escribe en la misma transacción que el cambio de negocio (la venta o la reserva de stock). Un publicador periódico consulta los registros en PENDIENTE, los envía a RabbitMQ y los marca ENVIADO solo tras la confirmación del broker. Índice: sobre **estado**, para la consulta de pendientes; único sobre **eventoid**.

### 10.2 eventos\_procesados — presente en ms-inventario, ms-ventas, ms-reportes y ms-notificaciones

| Campo                       | Tipo     | Notas                              |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| <code>_id</code>            | ObjectId | —                                  |
| <code>eventoid</code>       | String   | Único. Es la clave de idempotencia |
| <code>tipo</code>           | String   | —                                  |
| <code>fechaProcesado</code> | Date     | —                                  |

Antes de aplicar el efecto de un evento consumido, el servicio verifica si su identificador ya está en esta colección. Si existe, el evento se descarta sin efecto (RNF-16). Índice único sobre **eventold**.

## 11. Índices consolidados

| Servicio          | Colección          | Índice                   | Propósito                                  |
|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| ms-auth           | usuarios           | único: correo            | Impedir correos duplicados. RF-1.7         |
| ms-inventario     | productos          | activo                   | Excluir inactivos del listado. RF-2.2      |
| ms-inventario     | outbox             | estado · único: eventold | Publicador y unicidad                      |
| ms-inventario     | eventos_procesados | único: eventold          | Idempotencia. RNF-16                       |
| ms-ventas         | ventas             | único: folio             | Folio irrepetible. RF-3.7                  |
| ms-ventas         | ventas             | (fechaCreacion, estado)  | Listado filtrado. RF-3.9                   |
| ms-ventas         | ventas             | estado                   | Ventas pendientes. RF-3.10                 |
| ms-ventas         | outbox             | estado · único: eventold | Publicador y unicidad                      |
| ms-ventas         | eventos_procesados | único: eventold          | Idempotencia                               |
| ms-clientes       | clientes           | nombre                   | Búsqueda parcial. H-040                    |
| ms-clientes       | proveedores        | único: ruc               | RUC irrepetible. RF-4.4                    |
| ms-clientes       | proveedores        | nombre, razonSocial      | Búsqueda. H-041                            |
| ms-reportes       | ventas_proy        | (fecha, estado)          | Historial y agregación. RF-5.4, RF-5.7     |
| ms-reportes       | contrapartes_proy  | tipo                     | Separar listados de clientes y proveedores |
| ms-reportes       | eventos_procesados | único: eventold          | Idempotencia                               |
| ms-notificaciones | notificaciones     | (productold, activa)     | Deduplicación. H-061                       |
| ms-notificaciones | notificaciones     | leida                    | Filtro de lectura. RF-6.3                  |
| ms-notificaciones | eventos_procesados | único: eventold          | Idempotencia                               |

## 12. Trazabilidad con requisitos y backlog

Este documento no introduce requisitos nuevos: cada campo y cada índice existen porque un RF, un RNF o un criterio de aceptación del Documento 03 lo exige. La tabla siguiente resume esa correspondencia a nivel de colección.

| Colección                                         | Historias que la construyen o la consumen                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| usuarios                                          | H-010 a H-014, H-081                                       |
| productos                                         | H-020 a H-025, H-082                                       |
| ventas, contadores                                | H-030 a H-036, H-083, H-086, H-094                         |
| productos_replica,<br>clientes_replica            | H-031                                                      |
| clientes, proveedores                             | H-040 a H-042, H-084                                       |
| configuracion                                     | H-050                                                      |
| ventas_proy, productos_proy,<br>contrapartes_proy | H-055, H-056, H-051 a H-054                                |
| eventos, notificaciones                           | H-060 a H-062, H-085, H-086                                |
| outbox (ventas e inventario)                      | H-025, H-036                                               |
| eventos_procesados (las cuatro<br>colecciones)    | Criterio transversal de RNF-16 en toda historia de consumo |

La verificación de que el esquema completo funciona en conjunto corresponde a H-094 (Documento 03), que incluye explícitamente reentregar un evento desde la consola del broker y comprobar que no produce efecto duplicado.

**Documento 04, versión 1.1.** Actualiza la sección 3 para reflejar cliente-web/ (Vue 3) en lugar de cliente-javafx/, tras la sustitución aprobada por el equipo. El esquema de datos no cambia. Cerrado. Ninguna adición de campo, colección o índice procede sin autorización del Product Owner. Su implementación se verifica mediante H-070 a H-073 del Documento 03.